



Importante para o seu dia a dia

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 – O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



Você sabe o que é a CPA?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a **responsável** pela **autoavaliação institucional** do Centro Universitário Senac, que trabalha para **identificar** as qualidades da instituição e fornecer informações para a implementação de **melhorias** nas áreas educacional, administrativa e de infraestrutura. Além disso, fornece ao **Ministério da Educação** informações determinantes para a avaliação das Instituições do Ensino Superior (IES).

A sua participação é muito importante para todos nós!

Fluxo da disciplina

- Horários das webs visualizados em “Calendário”.
- Links das webs em “Guia da Disciplina” > “Cronograma da disciplina”.
- Previsão:

Web01: apresentação/início de trimestre e capítulo 1 (08/04/2026);

Web02: capítulos 2 e 3 (13/04/2026);

Web03: capítulos 4 e 5 (29/04/2026);

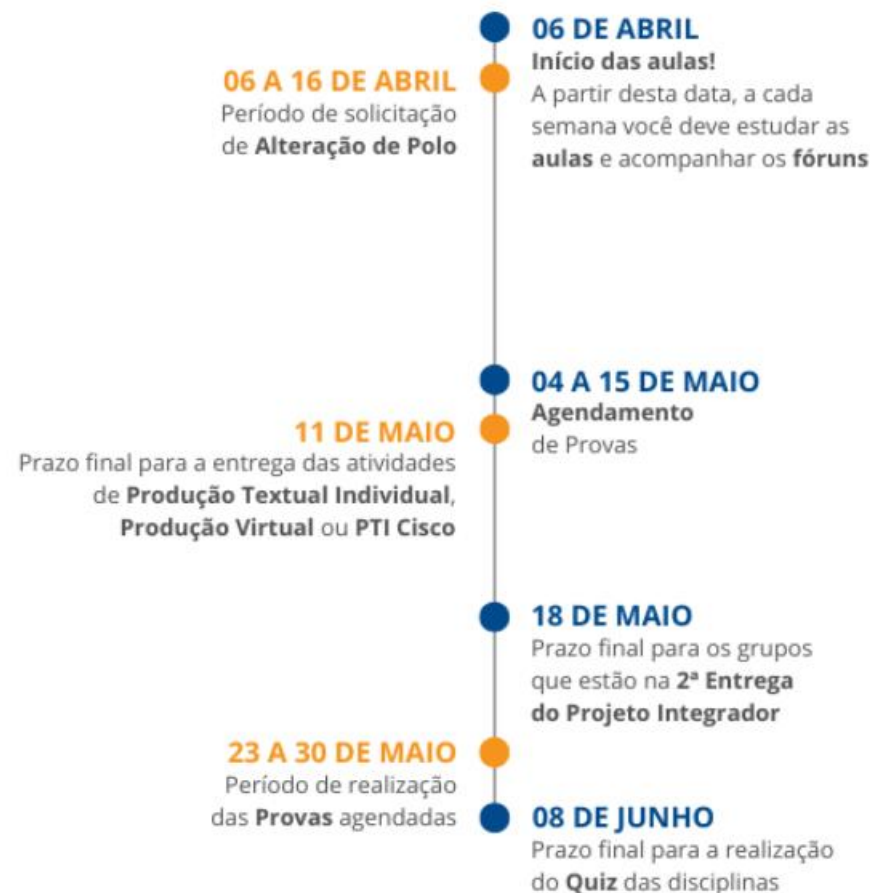
Web04: capítulos 6 e 7 (04/05/2026);

Web05: capítulo 8 (11/05/2026);

- Caso necessário, webs podem ser acrescentadas.

ANOTE NA AGENDA!

2026 | SENAC GRADUAÇÃO EAD

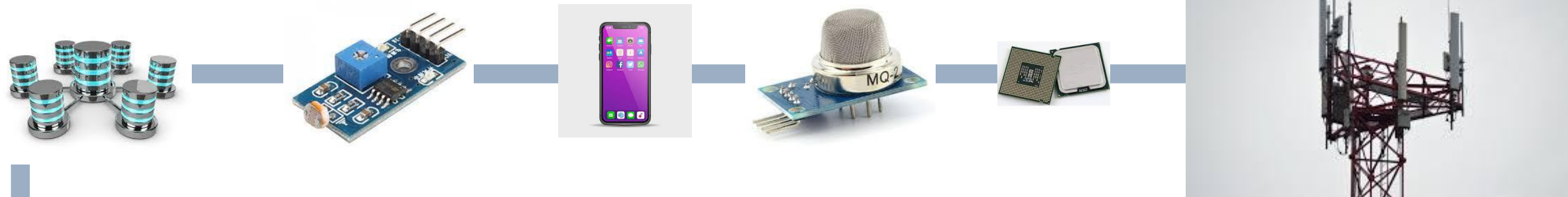




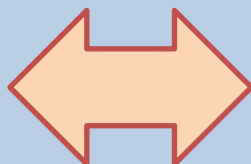
Agenda – Sistemas de Informação

- Sistemas de informação
- Introdução a dados
- Introdução à informação
- Introdução ao conhecimento
- Fundamentos de sistema de informação

Sistemas de informação



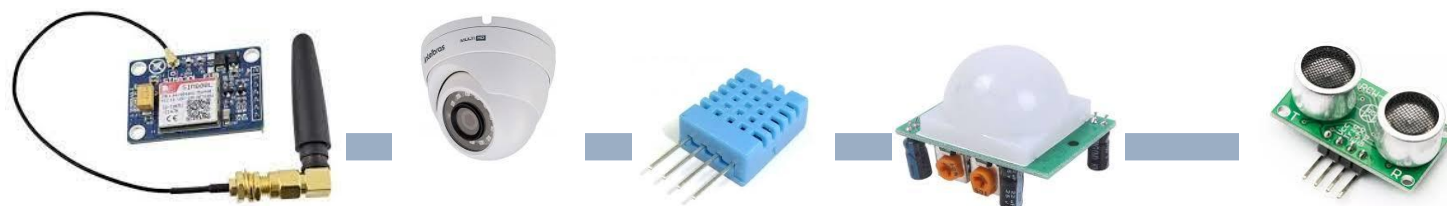
coleta
manipulação
distribuição



dados
informação
conhecimento

tomada de decisões

são organizados e processados
interpretação e relacionamento a
conhecimentos preexistentes



Sistemas de informação

- ERP (Enterprise Resource Planning)
- Sistemas de automação industrial
- SGBD
- Sistemas de segurança da informação



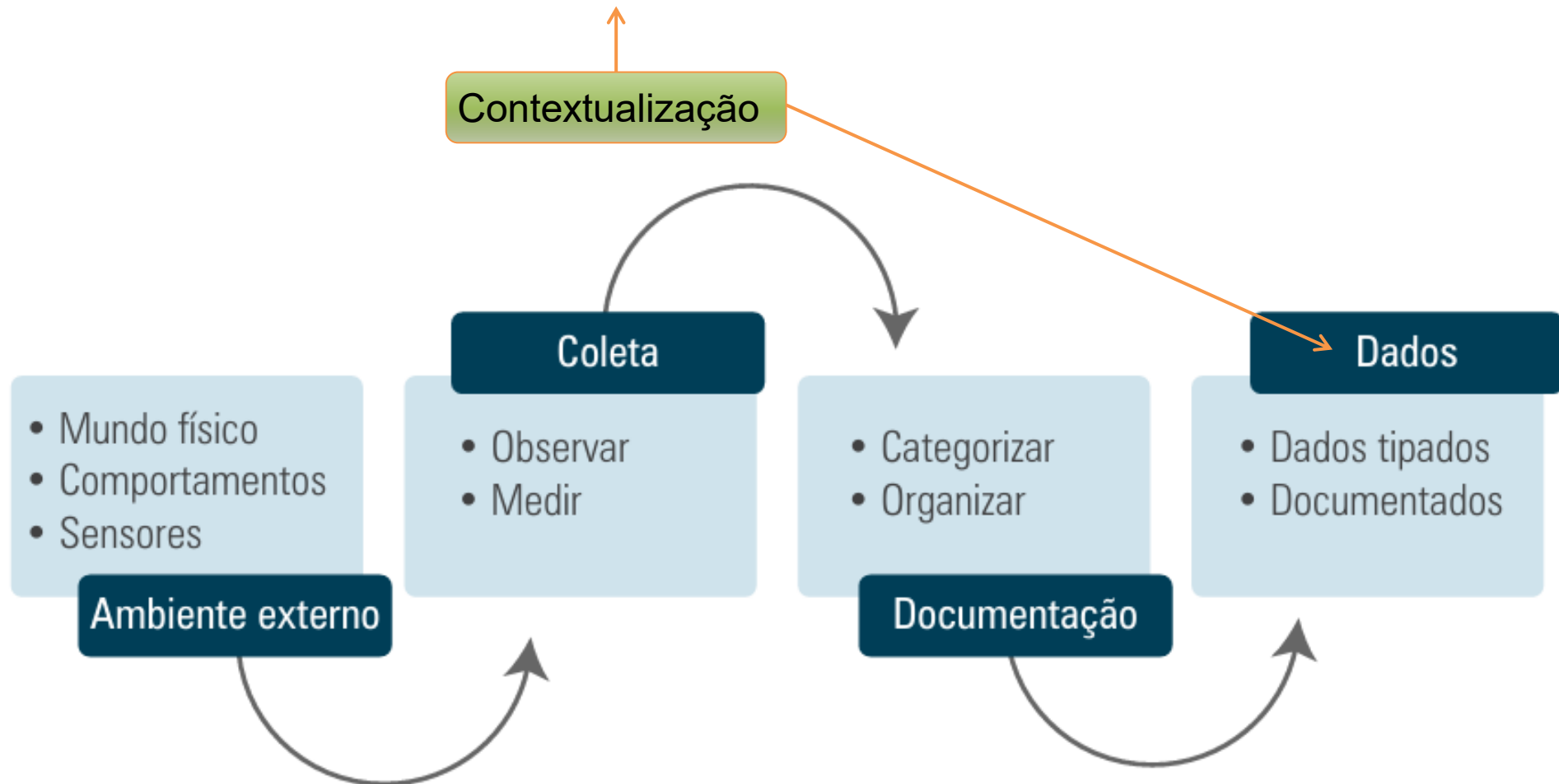
Introdução a dados

- São valores **atribuídos a algo**, observações **documentadas** ou resultados de **medições realizadas** sobre um determinado objeto ou fenômeno.
- Ao serem organizados e interpretados corretamente, **geram informação e conhecimento**.



Introdução a dados

➤ Coleta > Documentação e especificação > Armazenamento



Introdução a dados

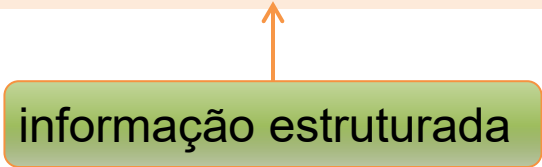
- Consolidar os dados armazenados de maneira estratégica para extrair informações valiosas e sua análise permite identificar padrões, prever tendências e embasar decisões de forma mais assertiva.



Introdução à informação

- É o resultado do processamento e interpretação de dados brutos, fornecendo contexto e significado, transmitindo conhecimento ou permitindo a tomada de decisões.

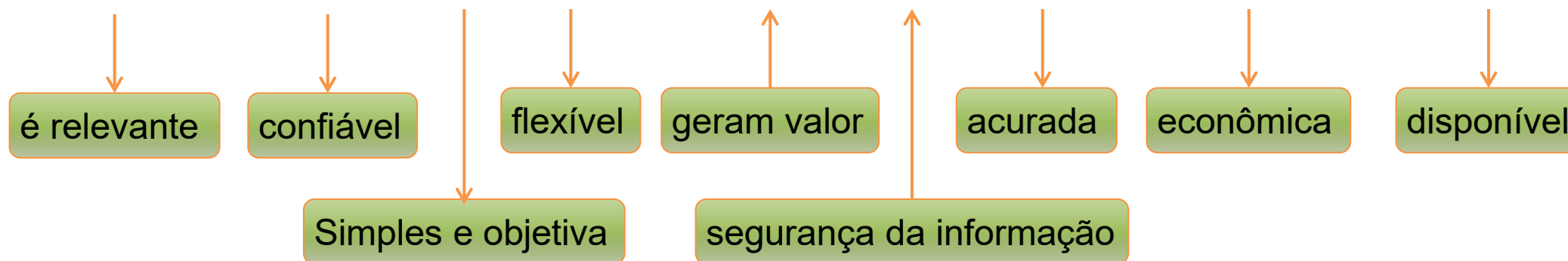
informação estruturada



- A informação surge quando esses dados **são combinados e analisados** dentro de um determinado escopo.

Introdução à informação

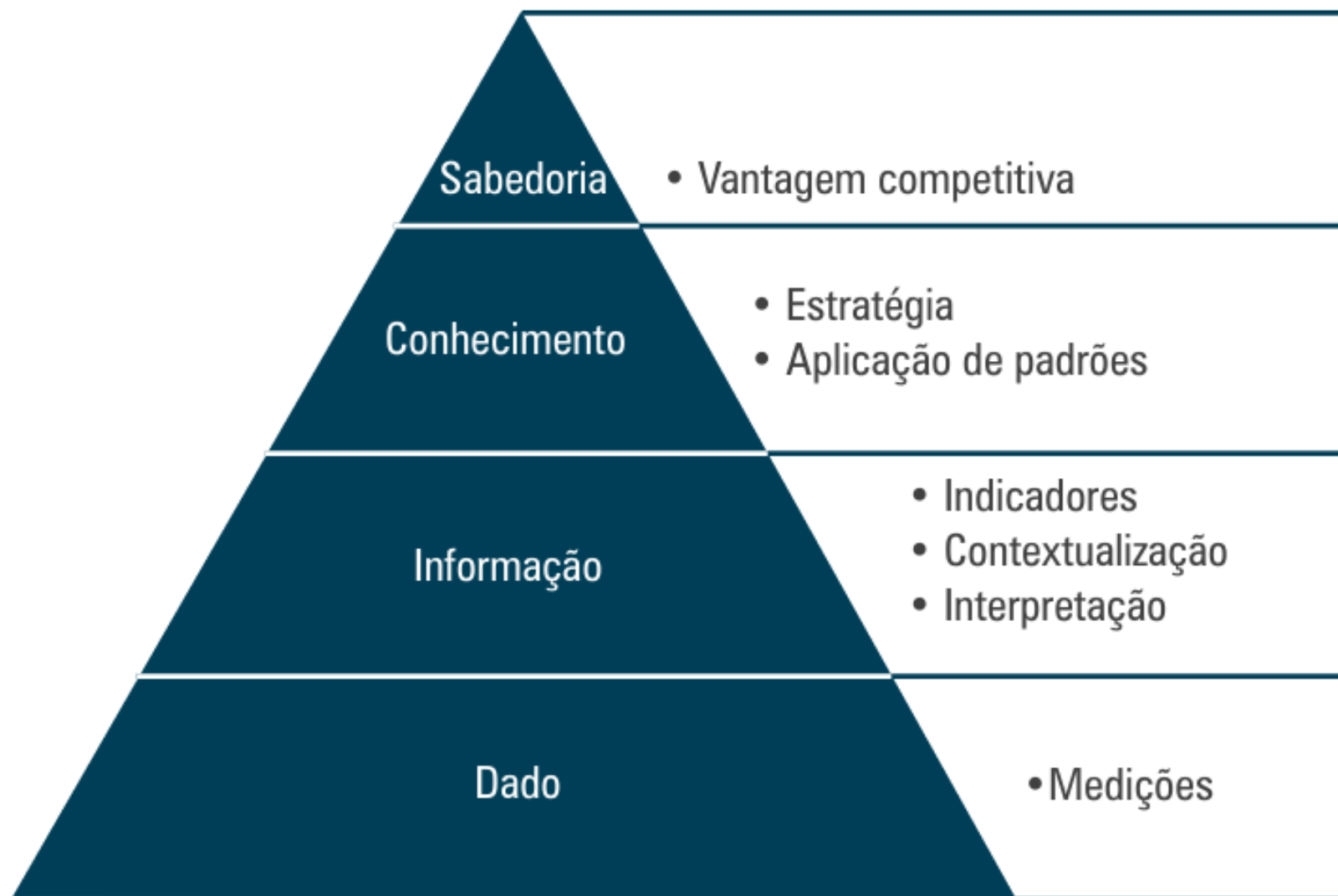
- Informação não processada: simples combinação de dados, sem uma análise aprofundada;
- Informação processada: os dados são analisados e utilizados para gerar conhecimento;
- Informação operacional: auxilia na execução de tarefas;
- Informação estratégica: utilizada para planejamento e tomada de decisões de longo prazo;
- Informação tática: apoia gestores em decisões de médio prazo.



Introdução ao conhecimento

- O conhecimento emerge quando essa informação (conjunto de dados organizados) é absorvida, interpretada e utilizada para gerar novos insights, influenciando ações e decisões estratégicas, ou seja, envolve um processo cognitivo que permite a aplicação prática de conceitos adquiridos ao longo do tempo.
- Permite o desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovações.
- Por meio de técnicas como aprendizado de máquina e análise preditiva, o cientista de dados consegue identificar comportamentos e prever tendências.

Introdução ao conhecimento



Fundamentos de sistema de informação

- São conjuntos de componentes inter-relacionados que desempenham um papel fundamental na coleta, processamento, armazenamento e distribuição de informações dentro de uma organização.



suporte à tomada de decisão
coordenação
controle das operações empresariais



caixas automáticos
sistemas de reserva de passagens
plataformas de gerenciamento de cursos
...

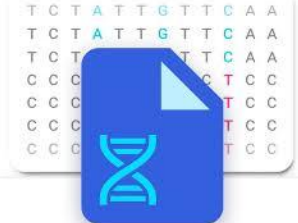
Tempo	Latitude	Longitude	Alt (m)	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52
150127173638589	-22.833660316	-49.127970846	640.22	1483	1506	1521	1540	1577	1601	1627	1666	1700	1725	1763	1802	1846
150127173638676	-22.833660218	-49.127970296	640.22	1490	1518	1545	1545	1574	1572	1631	1666	1697	1732	1759	1830	1866
150127173638721	-22.833660189	-49.127970139	640.22	1489	1500	1520	1558	1590	1623	1643	1655	1688	1744	1792	1826	1884
150127173638799	-22.833660094	-49.127969978	640.22	1472	1520	1554	1569	1611	1637	1656	1687	1708	1754	1795	1831	1872
150127173638856	-22.833659999	-49.127969937	640.22	1513	1536	1558	1576	1618	1631	1659	1687	1691	1773	1807	1841	1875
150127173638898	-22.833659897	-49.127969835	640.22	1556	1540	1549	1605	1617	1631	1667	1710	1762	1787	1809	1856	1892
150127173638995	-22.833659744	-49.127969542	640.23	1548	1564	1565	1601	1614	1652	1682	1722	1748	1780	1816	1864	1892
150127173639052	-22.833659594	-49.127967707	640.24	1546	1585	1607	1620	1657	1623	1809	1709	1733	1797	1858	1839	1904
150127173639132	-22.833659363	-49.127967262	640.25	1506	1570	1580	1634	1662	1636	1706	17					
150127173639185	-22.833659299	-49.127966833	640.26	1530	1550	1635	1638	1662	1686	1720	17					
150127173639271	-22.833659108	-49.127966440	640.28	1599	1618	1648	1674	1716	1736	1747	18					
150127173639328	-22.833658918	-49.127966138	640.29	1583	1557	1626	1646	1685	1689	1653	18					
150127173639385	-22.833658854	-49.127964878	640.29	1566	1595	1607	1656	1642	1720	1722	17					
150127173639467	-22.833658600	-49.127963742	640.32	1515	1508	1572	1677	1677	1647	1714	17					
150127173639528	-22.833658361	-49.127962950	640.33	1544	1636	1645	1626	1605	1736	1703	1690	1700	1650	1640	1691	1920

entrada

processamento

saída

realimentação



Fundamentos de sistema de informação

- Quais são as saídas desejadas, quais entradas estão disponíveis para produzir essas saídas e quais processos devem ser realizados para converter a entrada na saída esperada?
- O gerenciamento envolve quatro principais fatores: fornecedores de hardware e software, negócios da empresa, gerentes e funcionários e o ambiente da empresa (jurídico, social e cultural).
- Power BI e Qlik Sense > extração e visualização de informações relevantes.



Agenda – Sistemas de Numeração

- Sistema de numeração romano
- Sistema de numeração decimal
- Representação de números
- Exemplos: sistema decimal
- Regras para os sistemas de numeração
- Princípio da contagem
- Sistema numérico binário
- Sistemas numéricos octal e hexadecimal
- Algumas aplicações
- Funções hash

Sistema de numeração romano

- Basicamente formado por símbolos aditivos, os quais representam conjuntos e obedecem a algumas regras de formação: 1. após o terceiro grupo aditivo, vem o próximo grupo hierárquico precedido do grupo aditivo antecessor; 2. grupos aditivos são justapostos a até um máximo de três repetições.



Exemplo:

$$\text{III} = 1+1+1 = 3$$

$$\text{CCC} = 100+100+100 = 300$$

$$\text{XC} = -10+100 = 90$$

$$\text{CD} = -100+500 = 400$$

$$\text{MM} = 1000+1000 = 2000$$

$$\text{CM} = -100+1000 = 900$$

$$\text{XL} = -10+50 = 40$$

$$\text{IV} = -1+5 = 4$$

Sistema de numeração decimal

- Baseado na quantidade de dígitos das mãos de um ser humano fisicamente íntegro e, por este motivo, compõe 10 símbolos, a saber: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, possui base dez.
- Existe um símbolo para o valor nulo: zero.
- Cada algarismo utilizado é uma grandeza maior que seu predecessor.
- A **notação é posicional**, ou seja, o valor de um algarismo é determinado pela sua **posição** dentro do número.
- Cada posição possui um determinado **peso**.



Representação de números

- Para representarmos quaisquer números, sendo o sistema numérico do tipo posicional, ou seja, composto por pesos, utilizamos a expressão genérica a seguir:

$$a = \sum_{i=-m}^{n-1} (x_i \cdot b^i)$$

onde **a** é um número qualquer em uma base **b** qualquer.

x_i pode assumir um valor entre 0 e **b**, e **i** representa o peso (ou expoente), designando sua posição (ou importância) dentro do número **a**.

Exemplos: sistema decimal

$$a = \sum_{i=-m}^{n-1} (x_i \cdot b^i) = (x_{-m} \cdot b^{-m}) + \dots + (x_{-1} \cdot b^{-1}) + (x_0 \cdot b^0) + (x_1 \cdot b^1) + \dots + (x_n \cdot b^n) + (x_{n-1} \cdot b^{n-1})$$

$$1 = (1 \cdot 10^0)$$

$$12 = (1 \cdot 10^1) + (2 \cdot 10^0)$$

$$234 = (2 \cdot 10^2) + (3 \cdot 10^1) + (4 \cdot 10^0)$$

$$7020 = (7 \cdot 10^3) + (0 \cdot 10^2) + (2 \cdot 10^1) + (0 \cdot 10^0)$$

$$1,02 = (1 \cdot 10^0) + (0 \cdot 10^{-1}) + (2 \cdot 10^{-2})$$

$$20,123 = (2 \cdot 10^1) + (0 \cdot 10^0) + (1 \cdot 10^{-1}) + (2 \cdot 10^{-2}) + (3 \cdot 10^{-3})$$

Regras para os sistemas de numeração

- A base ***b*** de um sistema é igual à quantidade de algarismos distintos utilizados.
- Quando uma posição é ocupada pelo maior algarismo e ela deve ser aumentada de uma unidade, esta posição recebe o símbolo nulo (zero) e a posição seguinte deve ser aumentada de uma unidade.
- O algarismo mais à direita (denominado LSD, *Less Significant Digit*) tem peso zero. O algarismo imediatamente à esquerda tem peso um e o seguinte tem peso dois:

$$456 = (x_2 \cdot b^2) + (x_1 \cdot b^1) + (x_0 \cdot b^0) = (4 \cdot 10^2) + (5 \cdot 10^1) + (6 \cdot 10^0) = 400 + 50 + 6$$

- O algarismo mais à esquerda é denominado MSD, *Most Significant Digit* e tem o maior peso dentro do número.

Regras para os sistemas de numeração

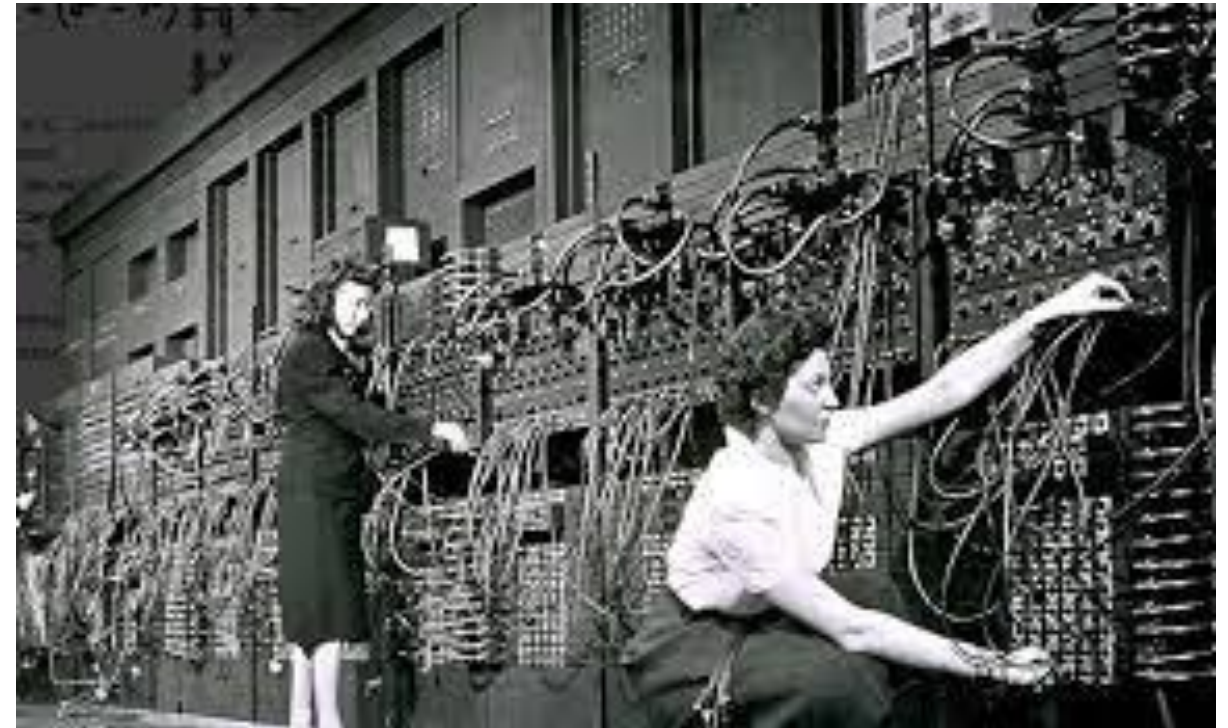
- Como visto no exemplo do número 456 anterior, o valor de cada algarismo de um número é determinado multiplicando-se o algarismo pelo peso de sua posição e o valor de um número é determinado pela soma dos valores de cada algarismo.

Princípio da contagem

Decimal	binário	octal	hexadecimal	ternal	base 20	base n+1
0	0	0	0	0	0	0
...	1	...	...	...	...	...
9	10	7	F	2	K	n
10	11	10	10	10	10	10
...	100	...	...	...	...	...
99	...	77	FF	22	KK	nn
100	111	100	100	100	100	100
...	1000	...	...	...	...	...
999	...	777	FFF	222	KKK	nnn
1000	1111	1000	1000	1000	1000	1000
...	10000	...	...	...	...	...
9999	...	7777	FFFF	2222	KKKK	nnnn
10000	11111	10000	10000	10000	10000	10000
...	100000	...	...	...	...	...
	...					

Sistema numérico binário

- Os computadores tradicionais utilizam internamente apenas dois sinais (ou símbolos), ou nível alto, ou nível baixo, ou seja, 1 ou 0, indicando a utilização do sistema de numeração binária, com $b = 2$.
- Apesar de ser estudado e formalizado desde o século XVII por Leibniz, começou a ser utilizado de fato apenas após a idealização dos primeiros circuitos digitais e dos primeiros computadores, mais assemelhados a calculadoras.



ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*)

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/do-eniac-ao-notebook-confira-a-evolucao-dos-computadores-nas-ultimas-decadas/>

Sistemas numéricos octal e hexadecimal

- O sistema de numeração octal é um sistema de base 8 que utiliza os dígitos de 0 a 7 para representar valores numéricos.
- O sistema de numeração hexadecimal é um sistema de base 16 que utiliza os dígitos de 0 a 9 e as letras de A a F para representar valores numéricos.

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

LightSteelBlue1	#CAE1FF	Brown1	#FF4040	SeaGreen3	#43C08D	LightSteelBlue	#B0C4DE	Seashell3	#C0C5B8	Azure3	#C1C0DD	Pink4	#8B63C	Goldenrod4	#8B6914
LightSteelBlue2	#BCD2EE	Brown2	#EE383B	SeaGreen4	#2E8B57	LightBlue	#ADD8E6	Seashell4	#B88682	Azure4	#838B8B	LightPink1	#FFAEB9	DarkGoldenrod1	#FFB90F
LightSteelBlue3	#A2B5CD	Brown3	#CD3333	PaleGreen1	#9AFF9A	PowderBlue	#B0E0E6	AntiqueWhite1	#FFEDCB	SlateBlue1	#836FFF	LightPink2	#EEA2AD	DarkGoldenrod2	#EEAD0E
LightSteelBlue4	#6E7B8B	Brown4	#8B2323	PaleGreen2	#90EE90	PaleTurquoise	#AFEEEE	AntiqueWhite2	#EEDFCC	SlateBlue2	#7A67EE	LightPink3	#CD8C95	DarkGoldenrod3	#CD950C
LightBlue1	#BFEFFF	Salmon1	#FF8C69	PaleGreen3	#7CCD7C	DarkTurquoise	#00CED1	AntiqueWhite3	#C0C0B0	SlateBlue3	#6959CD	LightPink4	#8B5F65	DarkGoldenrod4	#8B658B
LightBlue2	#B2DFEE	Salmon2	#EE8262	PaleGreen4	#548B54	MediumTurquoise	#48D1CC	AntiqueWhite4	#8B8378	SlateBlue4	#473C8B	PaleVioletRed1	#FF82AB	RosyBrown1	#FFC1C1
LightBlue3	#9AC0CD	Salmon3	#CD7054	SpringGreen1	#00FF7F	Turquoise	#40E0D0	Bisque1	#FFE4C4	RoyalBlue1	#4876FF	PaleVioletRed2	#EE793F	RosyBrown2	#EEB4B4
LightBlue4	#68838B	Salmon4	#8B4C39	SpringGreen2	#00EE76	Cyan	#00FFFF	Bisque2	#EED5B7	RoyalBlue2	#436EEE	PaleVioletRed3	#CD6889	RosyBrown3	#CD983B
LightCyan1	#E0FFFF	LightSalmon1	#FFA07A	SpringGreen3	#00CD66	LightCyan	#E0FFFF	Bisque3	#CDB73E	RoyalBlue3	#3A5FCD	PaleVioletRed4	#8B475D	RosyBrown4	#8B6969
LightCyan2	#D1EEEE	LightSalmon2	#EE9572	SpringGreen4	#008B45	CadetBlue	#5F9EAD	Bisque4	#8B7D6B	RoyalBlue4	#27408B	Maroon1	#FF34B3	IndianRed1	#FF6A6A
LightCyan3	#B4C0CD	LightSalmon3	#CD8162	Green1	#00FF00	MediumAquaMarine	#66CDAA	PeachPuff1	#FFDAB9	Blue1	#0000FF	Maroon2	#EE30A7	IndianRed2	#EE6363
LightCyan4	#7A868B	LightSalmon4	#8B5742	Green2	#00EE00	AquaMarine	#7FFFD4	PeachPuff2	#EECBAD	Blue2	#0000EE	Maroon3	#CD2390	IndianRed3	#CD5555
PaleTurquoise1	#BBFFFF	Orange1	#FFA500	Green3	#00CD00	DarkGreen	#006400	PeachPuff3	#CDAF95	Blue3	#0000CD	Maroon4	#8B1C62	IndianRed4	#8B3A3A
PaleTurquoise2	#AEEEEE	Orange2	#EE9A00	Green4	#008B00	DarkOliveGreen	#556B2F	PeachPuff4	#8B7765	Blue4	#00008B	VioletRed1	#FF3E3E	Sienna1	#FF8247
PaleTurquoise3	#96C0CD	Orange3	#CD8500	Chartreuse1	#7FFF00	DarkSeaGreen	#8FBC8F	NavajoWhite1	#FFDAB9	DodgerBlue1	#1E90FF	VioletRed2	#EE3A8C	Sienna2	#EE7942
PaleTurquoise4	#668B8B	Orange4	#8B5A00	Chartreuse2	#76EE00	SeaGreen	#2E8B57	NavajoWhite2	#EEFA1	DodgerBlue2	#1C86EE	VioletRed3	#CD3278	Sienna3	#CD6839
CadetBlue1	#98F5FF	DarkOrange1	#FF7F00	Chartreuse3	#86CD00	MediumSeaGreen	#3CB371	NavajoWhite3	#CDB38B	DodgerBlue3	#1374CD	VioletRed4	#8B2252	Sienna4	#8B4726
CadetBlue2	#8EE5EE	DarkOrange2	#EE7600	Chartreuse4	#458B00	LightSeaGreen	#20B2AA	NavajoWhite4	#8B795E	DodgerBlue4	#104E8B	Magenta1	#FF00FF	Burlywood1	#FFD39B
CadetBlue3	#7AC9CD	DarkOrange3	#CD6600	OliveDrab1	#C0FF3E	PaleGreen	#98FB98	LemonChiffon1	#FFFACD	SteelBlue1	#638BFF	Magenta2	#E000EE	Burlywood2	#EEC591
CadetBlue4	#53868B	DarkOrange4	#8B4500	OliveDrab2	#83EE3A	SpringGreen	#00FF7F	LemonChiffon2	#EEEF8F	SteelBlue2	#5CACEE	Magenta3	#CD00CD	Burlywood3	#CDA47D
Turquoise1	#00F5FF	Coral1	#FF7256	OliveDrab3	#3ACD32	LawnGreen	#7CFC00	LemonChiffon3	#CDC9A5	SteelBlue3	#4F94CD	Magenta4	#8B008B	Burlywood4	#8B7355
Turquoise2	#00E5EE	Coral2	#EE6A50	OliveDrab4	#698B22	Green	#00FF00	LemonChiffon4	#8B837D	SteelBlue4	#36648B	Orchid1	#FF83FA	Wheat1	#FFE7BA
Turquoise3	#00C9CD	Coral3	#CD5B45	DarkOliveGreen1	#CAFF70	Chartreuse	#7FFF00	Cornsilk1	#FFF8DC	DeepSkyBlue1	#00BFFF	Orchid2	#EE7A83	Wheat2	#EED8AE
Turquoise4	#00868B	Coral4	#8B3E2F	DarkOliveGreen2	#BCEE68	MedSpringGreen	#00FA9A	Cornsilk2	#EEE8CD	DeepSkyBlue2	#00B2EE	Orchid3	#CD69C9	Wheat3	#CDBA36
Cyan1	#00FFFF	Tomato1	#FF6347	DarkOliveGreen3	#A2CD5A	GreenYellow	#ADFF2F	Cornsilk3	#CDC8B1	DeepSkyBlue3	#009ACD	Orchid4	#8B4789	Wheat4	#8B7E66
Cyan2	#00EEEE	Tomato2	#EE5C42	DarkOliveGreen4	#6E8B3D	LimeGreen	#32CD32	Cornsilk4	#8B8878	DeepSkyBlue4	#00688B	Plum1	#FFB6FF	Tan1	#FFA54F
Cyan3	#00C0CD	Tomato3	#CD4F39	Khaki1	#FFF68F	YellowGreen	#9ACD32	Ivory1	#FFFFFF	SkyBlue1	#87CEFF	Plum2	#EEAEEE	Purple3	#7D26CD
Cyan4	#008B8B	Tomato4	#8B3626	Khaki2	#EE6895	ForestGreen	#228B22	Ivory2	#EEEEEE	SkyBlue2	#7EC0EE	Plum3	#CD96CD	Purple4	#551A8B
DarkSlateGray1	#37FFFF	OrangeRed1	#FF4500	Khaki3	#C0C673	OliveDrab	#6B8E23	Ivory3	#C0C0C1	SkyBlue3	#6495ED	Plum4	#8B688B	MediumPurple1	#AB82FF
DarkSlateGray2	#8DEEEE	OrangeRed2	#EE4000	Khaki4	#8B864E	DarkKhaki	#8B672B	Ivory4	#8B8883	SkyBlue4	#4A708B	MediumOrchid1	#E066FF	MediumPurple2	#9F79EE
DarkSlateGray3	#79C0CD	OrangeRed3	#CD3700	LightGoldenrod1	#FFC88B	PaleGoldenrod	#EEE8AA	Honeydew1	#F0FFD0	LightSkyBlue1	#B0E2FF	MediumOrchid2	#D15FEE	MediumPurple3	#8968CD
DarkSlateGray4	#528B8B	OrangeRed4	#8B2500	LightGoldenrod2	#EEC882	LightGoldenrodYello	#FAFAD2	Honeydew2	#E0EE00	LightSkyBlue2	#A0D3EE	MediumOrchid3	#B452CD	MediumPurple4	#5D478B
AquaMarine1	#7FFFD4	Red1	#FF0000	LightGoldenrod3	#CDE870	LightYellow	#FFFFE0	Honeydew3	#C1CDC1	LightSkyBlue3	#808BCD	MediumOrchid4	#7A378B	Thistle1	#FFE1FF
AquaMarine2	#76EEC6	Red2	#EE0000	LightGoldenrod4	#8B814C	Yellow	#FFFF00	Honeydew4	#8B8883	LightSkyBlue4	#607B8B	DarkOrchid1	#BF3EFF	Thistle2	#EED2EE
AquaMarine3	#66C0AA	Red3	#CD0000	LightYellow1	#FFFFE0	Gold	#FFD700	LavenderBlush1	#FFF0F5	SlateGray1	#C6E2FF	DarkOrchid2	#B23AEE	Thistle3	#C0B5CD
AquaMarine4	#458B74	Red4	#8B0000	LightYellow2	#EEEEED	LightGoldenrod	#EEDD82	LavenderBlush2	#EEE0E5	SlateGray2	#8030EE	DarkOrchid3	#9A32CD	Thistle4	#8B788B
DarkSeaGreen1	#C1FFC1	DeepPink1	#FF1493	LightYellow3	#C0C0B4	goldenrod	#DAA520	LavenderBlush3	#C0C0C5	SlateGray3	#9FB6CD	DarkOrchid4	#68228B	gray11	#1C1C1C
DarkSeaGreen2	#B4EEB4	DeepPink2	#EE1289	LightYellow4	#8B8B7A	DarkGoldenrod	#8B860B	LavenderBlush4	#8B8386	Firebrick4	#8B1A1A	Purple1	#9B30FF	gray21	#363636
DarkSeaGreen3	#9BCD9B	DeepPink3	#CD1076	Yellow1	#FFFF00	DarkGoldenrod1	#FFB90F	SlateGray4	#6C7B8B	Chocolate3	#CD661D	Purple2	#912CEE	gray31	#4F4F4F
DarkSeaGreen4	#698B69	DeepPink4	#8B0A50	Yellow2	#EEEE00	DarkGoldenrod2	#EEAD0E	Tan2	#EE9A4F	Chocolate4	#8B4513	DarkGrey	#A9A9A9	gray41	#696969
SeaGreen1	#54FF9F	HotPink1	#FF69B4	Yellow3	#C0C0D0	DarkGoldenrod3	#CD950C	Tan3	#CD853F	Firebrick1	#FF3030	DarkBlue	#00008B	gray51	#828282
SeaGreen2	#4EE934	HotPink2	#EE6AA7	Yellow4	#8B8B00	DarkGoldenrod4	#8B658B	Tan4	#8B5A2B	Firebrick2	#EE2C2C	Burlywood4	#8B7355	gray61	#9C9C9C
MistyRose1	#FFE4E1	Gold2	#EEC900	Gold1	#FFD700	RosyBrown1	#FFC1C1	Chocolate1	#FF7F24	Firebrick3	#CD2626	DarkMagenta	#8B008B	gray71	#B5B5B5
MistyRose2	#EED5D2	HotPink3	#CD6090	Gold3	#CDAD00	RosyBrown2	#EEB4B4	Chocolate2	#EE7621	Gold4	#8B7500	DarkRed	#8B0000	gray81	#CFCFCF
MistyRose3	#CDB7B5	HotPink4	#8B3A62	Gold4	#8B7500	RosyBrown3	#CD983B	IndianRed1	#FF6A6A	Sienna1	#FF8247	Goldenrod1	#FFC125	gray91	#E8E8E8
MistyRose4	#8B7D7B	Pink1	#FFB5C5	Goldenrod1	#FFC125	RosyBrown4	#8B6969	IndianRed2	#EE6363	Sienna2	#EE7942	Goldenrod2	#EEB422	Burlywood1	#FFD39B
Azure1	#F0FFFF	Pink2	#EEA99B	Goldenrod2	#EEB422	LightGreen	#90EE90	IndianRed3	#CD5555	Sienna3	#CD6839	Goldenrod3	#CD981D	Burlywood2	#EEC591
Azure2	#E0EEEE	Pink3	#CD919E	Goldenrod3	#CD981D	DarkCyan	#008B8B	IndianRed4	#8B3A3A	Sienna4	#8B4726	Goldenrod4	#8B6914	Burlywood3	#CDA47D

Funções hash

- Funções hash geram um resumo irreversível da mensagem, muito usado para armazenar senhas, [verificar integridade](#) e autenticação.

```
import hashlib

mensagem1 = "Seguranca da Informacao"
mensagem2 = "Seguranca da informação" # letra diferente

hash1 = hashlib.sha256(mensagem1.encode()).hexdigest()
hash2 = hashlib.sha256(mensagem2.encode()).hexdigest()

print("Hash da mensagem 1:", hash1)
print("Hash da mensagem 2:", hash2)
```


Dúvidas!?



Obrigado!

